



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/243/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมกราฟิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 (13 มกราคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมกราฟิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 12/2569 (23 มีนาคม 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

(ผศ. ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 12/2569

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณารักษ์และนวัตกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ประชุมออนไลน์ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) ผศ. ดร.ศิววรรณ	พูลพันธุ์	ประธานคณะทำงานฯ
2) ผศ. ดร.ภาสกร	เมืองพรหม	กรรมการ
3) ดร.เอมอร	ศักดิ์แสงวิจิตร	กรรมการ
4) ผศ.นิมิต	เหม่งเวหา	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์	จันทอง*	ผู้นำเสนอ ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) รศ. ดร.พิชิต	ขจรเดชะ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) นายธนพนธ์	ตั้งปัญญาวารีกุล	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.ภัทริธิดา	พัชรคุณัญญา	EDS
2) นางณัฐวรินทร์	บุญญา	EDS
3) น.ส.อภิญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
4) น.ส.กนกกลดา	นันทโชติ	EDS
5) นายวรวัฒน์	นกขุนทอง	EDS
6) นายวรวิชัย	แสงโรจน์กิตติคุณ	EDS
7) น.ส.ธาริณี	สุภาพกุลนที	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล
eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 12/2569 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณภัณฑ์และนวัตกรรมกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร 1. ข้อ 3.1) รหัสหลักสูตร ระบุเป็น “25480141109842” 2. ข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ ปรับแก้ไขเป็น “หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้ตำราและเอกสารประกอบการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกิจกรรมทางวิชาการ ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสนับสนุนการใช้เอกสารและการสื่อสารทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยตามความเหมาะสม” 3. ข้อ 3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร แก้ไข - โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณภัณฑ์และนวัตกรรมกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร - 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.พงศยุทธ์ จันทอง* (ประธานหลักสูตร) 2. รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ 3. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสณยานา รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 คน ดังนี้ 1. รศ. ดร.พงศยุทธ์ จันทอง 2. รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ 3. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสณยานา 4. รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ (เกษียณ 30 ก.ย. 68 มีสัญญาจ้างต่อถึง 15 มิ.ย. 69) 5. รศ. ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด 6. ผศ. ดร.กฤติกา ต้นประเสริฐ 7. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสณยานา ตรวจสอบพบว่าไม่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ำอีก 1 หลักสูตร คือ วท.บ. เทคโนโลยีบรรณภัณฑ์และการพิมพ์ ฉบับปี พ.ศ. 2569 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ เพื่อให้มีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. รศ. ดร.สุขปา เนตรประดิษฐ์ เป็นอาจารย์เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ขอให้หลักสูตรติดตามสถานะสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นต้นไป 3. แก้ไขคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาเอกของ รศ. ดร.พงศยุทธ์ จันทอง จาก “Ph.D.” เป็น “ปร.ด.” เนื่องจากสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยระบุเป็นภาษาไทย (หน้า 75) 4. ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ดังนี้ ● ผลงานทางวิชาการประเภท 1.1 International journal และ National Journal จะต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ เช่น รศ. ดร. พงศยุทธ์ จันทอง , รศ.ดร. พิชิต ขจรเดชะ ,รศ.ดร. สุขปา เนตรประดิษฐ์ ● เพิ่มเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการประเภท (International Conference and National Conference) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา จะต้องระบุว่าจัดร่วมกับสมาคมทางวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพใด หากเป็นผลงานที่จัดขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาจัดร่วมกันเท่านั้น (มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย) จะไม่สามารถใช้ผลงานได้ ตามเกณฑ์ฯ ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ เช่น รศ.ดร. พงศยุทธ์ จันทอง , ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ , ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา , รศ. ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด - ดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ KMUTT Curriculum Blueprint Version 3.0 Website EDS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ ● ระบุข้อมูลผลงานทางวิชาการประเภท International Conference ให้ครบถ้วนตามรูปแบบ APA6th “ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี), วันเดือนปีที่ประชุม, สถานที่ประชุม, เลขหน้า-เลขหน้า (หากไม่มีให้ระบุเลข DOI หรือ Article Number แทนได้) [การประชุมจัดโดย.....]” เช่น รศ.ดร. พิชิต ขจรเดชะ , ดร. ธนธร ทองสัมฤทธิ์ , ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา , ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ , รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ● ระบุข้อมูลผลงานทางวิชาการประเภท International journal ให้ครบถ้วนตามรูปแบบ APA6th “ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร. ปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), เลขหน้า-เลขหน้า (หากไม่มีให้ระบุเลข DOI หรือ Article Number แทนได้)” เช่น ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา , ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ● ระบุเลขหน้า - เลขหน้า หากไม่มีให้ระบุเลข DOI หรือ Article Number แทนได้ เช่น รศ.ดร. พิชิต ขจรเดชะ	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา) แผน 1.1 (แบบวิชาการ) <table><tr><td>ก.</td><td>วิทยานิพนธ์</td><td>36</td><td>หน่วยกิต</td></tr></table> แผน 1.2 (แบบวิชาการ) <table><tr><td>ก.</td><td>หมวดวิชาบังคับ</td><td>8</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ข.</td><td>หมวดวิชาเลือก</td><td>16</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค.</td><td>วิทยานิพนธ์</td><td>12</td><td>หน่วยกิต</td></tr></table> ☑ มีข้อเสนอแนะดังนี้	ก.	วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต	ก.	หมวดวิชาบังคับ	8	หน่วยกิต	ข.	หมวดวิชาเลือก	16	หน่วยกิต	ค.	วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ก.	วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต															
ก.	หมวดวิชาบังคับ	8	หน่วยกิต															
ข.	หมวดวิชาเลือก	16	หน่วยกิต															
ค.	วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต															
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา 1. รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษในกลุ่ม ข.หมวดเลือก 4 กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ปรับแก้ไขจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกันทั้งฉบับด้วย 2. ข. หมวดวิชาเลือก ปรับแก้ไขคำอธิบายเป็น “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดนี้ได้อย่างเสรี และวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ และอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยนักศึกษา <u>แผน 1.2 (แบบวิชาการ)</u> จะเลือกทั้งหมด 16 หน่วยกิต” 3. ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ดังนี้ - PPT 61402 (หน้า 35, 53, 110, 232) <u>ชื่อภาษาไทย</u> : AI และการประเมินนวัตกรรมใหม่ในบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ หรือ AI และการประเมินและนวัตกรรมใหม่ในบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ <u>ชื่อภาษาอังกฤษ</u> : AI and evaluation Emerging Innovations in Packaging and Printing หรือ AI and evaluation of Emerging Innovations in Packaging and Printing - PPT 60302 Statistics for Research หรือ Research Proposal Development (หน้า 34, 166) - PPT 60102 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือ เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงเพื่อการจัดการธุรกิจ (หน้า 34, 169, 227) - PPT 61302 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย (Product and Merchandise Development for Commercial) หรือ การผสมผสานวัฒนธรรมไทยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ (Integrating Thai Culture into Packaging and Printing development) (หน้า 34,235) 4. ตรวจสอบรหัสวิชา PPT 604 กำหนดเป็นรายวิชาปกติ PPT 604 หรือ เป็นโมดูล PPT 60401 ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ (หน้า 34, 43, 53, 85, 166, 169, 173, 182, 185, 226)																	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☑ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. แผน 1.2 (แบบวิชาการ) ชั้นปีที่ 1/2 , ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 แก้ไขจาก “PPT XXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาด้านฯ” ปรับเป็น “PPT XXXXX วิชาเลือก” ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับอธิบายในหมวดวิชาเลือก “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดนี้ได้อย่างเสรี และวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ และอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยนักศึกษา แผน 1.2 (แบบวิชาการ) จะเลือกทั้งหมด 16 หน่วยกิต”											
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ c) Curriculum Mapping	☑ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไขตาราง C.1 Curriculum Mapping รายวิชาหมวดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 550 และ LNG 600 ให้เป็นข้อมูลฉบับปัจจุบัน ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2568 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ EDS หัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/?menu=menu01 2. ตาราง C.2 Curriculum Mapping ของหลักสูตร เพิ่มการ Mapping ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐานกับ PLOs ได้แก่ PPT 501 PPT 511 PPT 521	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)										
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา												
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☑ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ข้อ d) เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 57) แก้ไขปี พ.ศ. ของระเบียบบัณฑิตศึกษา เป็น “พ.ศ. 2568” 2. กรณีที่หลักสูตรต้องการกำหนดเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา<u>แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)</u> เพิ่มเติมว่า ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ ขอให้ระบุข้อความเพิ่มเติม (แทรกเป็น Bullet ที่ 2) ดังนี้ “<u>แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)</u> ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด อย่างน้อย 1 เรื่อง”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)										
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร												
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน	☑ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่สอดคล้องกัน แผนการรับนักศึกษา คงเดิม 25 คน/ปี <table><tr><td></td><td>นักศึกษาไทย</td><td>นักศึกษาต่างชาติ</td></tr><tr><td>แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">10</td></tr><tr><td>แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)</td></tr><tr><td>รวม</td><td colspan="2">25*</td></tr></table> *แผนการรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วเฉลี่ยไม่เกิน 25 คน/ปีการศึกษา		นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)	15	10	แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)	รวม	25*		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ										
แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)	15	10										
แผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)												
รวม	25*											

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	อัตราค่าเล่าเรียน เปลี่ยนแปลงเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย - ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท/ภาคการศึกษา - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล 1,500 บาท/หน่วยกิต - ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/หน่วยกิต นักศึกษาต่างชาติ - ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท/ภาคการศึกษา - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล 6,000 บาท/หน่วยกิต - ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 6,000 บาท/หน่วยกิต ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หัวข้อ a) แผนการรับนักศึกษาฯ (หน้า 60) แก้ไขให้ตรงกับข้อมูล สนย. - ตารางจำนวนนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของ สป.อว.) แก้ไขเป็น แผน 1 (แบบวิชาการ) - ตารางจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) แก้ไขเป็น แผน 1 (แบบวิชาการ) จำนวน 25 คน/ปี โดยไม่ต้องแยกแผนการรับนักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างชาติ 2. หัวข้อ b) อัตราค่าเล่าเรียน ไม่พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราของนักศึกษาต่างชาติจาก สนย.ตามที่เป็นอยู่ในเล่มหลักสูตร 3. หัวข้อ c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ ให้ระบุตามที่ สนย.วิเคราะห์ขอให้ประสานงานกับ สนย. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรอีกครั้ง ให้สอดคล้องตามที่หลักสูตรกำหนดแผนการรับนักศึกษาแยกเป็นแผน 1.1 และแผน 1.2 รวมทั้งกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ	
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกยังไม่สอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 (10 มิถุนายน 2567) ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนและแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน “รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต” หรือ “ศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต” 2. ทบทวนและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้สอดคล้องกับฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 (10 มิถุนายน 2567) เนื่องจากไม่พบรายชื่อและข้อเสนอแนะ/การดำเนินการของหลักสูตร 2 ท่าน ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	• คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต ตำแหน่ง Managing Director สังกัด RGB72 Co., Ltd. • ศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ) ตำแหน่ง ศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขแล้ว จะต้องทบทวนให้สอดคล้องกับเอกสารแนบ ภาคผนวก ง ด้วย	
<u>ภาคผนวก ข</u> <u>รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning)</u> ภาคผนวก (ข2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ รูปแบบรายวิชา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนประเภทของรายวิชา PPT 521 (หน้า 84) ว่าเป็น “วิชาบังคับ” หรือ “วิชาเสริมพื้นฐาน” เนื่องจากข้อมูลที่ระบุในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 38-39) อยู่ใน “ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน” 2. ปรับแก้ไข CLO ของรายวิชา PPT 691 และ PPT 692 (วิทยานิพนธ์) <u>ไม่ควรเขียนในลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำวิจัย หรือจำนวนผลงานวิจัย</u> แต่ควรกำหนดเป็นสมรรถนะ หรือความรู้ที่นักศึกษาจะได้จากการทำวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา 3. มีข้อสังเกตว่า วิชา PPT 641-643 หัวข้อพิเศษด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1-3) กำหนด CLO ไว้เหมือนกันทั้ง 3 รหัสวิชา และหากมีการปรับแก้ไขขอให้ทบทวนการ Mapping รายวิชากับ PLO ของหลักสูตรอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทาง การเรียนรู้ (Learning Pathway)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับแก้ไขชื่อเส้นทางการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับรายวิชาในเส้นทาง และสมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนในเส้นทางการเรียนรู้นี้ อาจปรับแก้ไขเป็น “<u>นักวิจัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์</u>” หรือ “Packaging Technologist” เป็นต้น 2. ขอให้หลักสูตรทบทวนสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษาเส้นทางการเรียนรู้อีกครั้ง เนื่องจากคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อที่หลักสูตรระบุมา เป็นข้อมูลตามคุณสมบัติรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ข้อ 3.17) ซึ่งอาจไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้สนใจภายนอกที่จะเข้ามาเรียนในเส้นทางการเรียนรู้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชา รูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วน หนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วน หนึ่งของ Learning Pathway	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้แยกรายละเอียดของรายวิชารูปแบบ OBEM ในภาคผนวก ข 2.3 และทบทวนรายวิชาให้ครบถ้วน ตรงกับทุกส่วนในเล่มหลักสูตร ดังนี้ • ข (2.3.1) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning pathway) • ข (2.3.2) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway) 2. การกำหนด Learning Outcome และ Rubric <u>ไม่ควรใช้ Action Verb หลายตัว</u> เพราะจะทำให้มีความซับซ้อน และยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับที่สูงสุดเพียงตัวเดียว (ที่เป็น Ultimate)</u> เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้เมื่อเรียนจบรายวิชานั้น ๆ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying Phase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถที่หลักสูตรยอมรับ 3. พบรายวิชาที่ LO มีหลาย Action Verb เช่น PPT 61402, PPT 62301, PPT 62302	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																					
	4. หลักสูตรนี้กำหนดให้ระดับที่ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) ที่ Rubric ระดับที่ 4* 5. การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome (ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน) ทั้งนี้ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ได้ระดับตาม Bloom's Taxonomy และเพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น ข้อสังเกต ● รายวิชาที่ Rubric Lv.4 ระบุสิ่งที่ต้องการวัดไม่ครบถ้วนตามที่ระบุใน LO เช่น PPT 60101, PPT 60102, PPT 60301, PPT 61101, PPT 61302, PPT 61502, PPT 61701, PPT 61702, PPT 62502 เป็นต้น ● รายวิชาที่ Rubric Lv.4 ระบุสิ่งที่ต้องการวัดเกินกว่าที่ระบุใน LO เช่น PPT 61102, PPT 61602, PPT 63201, PPT 63402 เป็นต้น ● รายวิชาที่ Rubric Lv.3 ใช้ Action Verb สูงกว่าใน Rubric Lv.4 ได้แก่ PPT 62301 ● ใน LO ของรายวิชา PPT 61501 คำว่า “ศึกษา” ไม่ใช่ Action Verb และไม่สามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ แก้ไข LO และปรับ Rubric ให้สอดคล้องและวัดในเรื่องเดียวกัน คำแนะนำ ● Rubric ในระดับที่ 1-3 คือมีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน และ Rubric ในระดับที่ 5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชาต้องมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลใน Rubric ครบถ้วนตามที่กำหนดใน LO ของวิชา ● หากมีการปรับแก้ไข LO แล้วขอให้ทบทวน Rubric ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกันด้วย ● ตัวอย่างคำกริยาใน LO ที่ไม่เทียบเท่ากับคำกริยาใน rubric ระดับ 4 ที่ยอมให้บรรลุ ได้แก่ <table border="1" data-bbox="495 1076 1419 1382"> <tr> <td>ออกแบบและบริหาร</td><td>≠</td><td>วางแผนบริหารและประเมิน / บริหารจัดการและวิเคราะห์</td></tr> <tr> <td>ออกแบบ</td><td>≠</td><td>วิเคราะห์และออกแบบงาน</td></tr> <tr> <td>สร้าง</td><td>≠</td><td>ออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูล</td></tr> <tr> <td>ออกแบบผลงาน</td><td>≠</td><td>สร้างผลงาน</td></tr> <tr> <td>สร้างต้นแบบ</td><td>≠</td><td>สร้างและปรับปรุง</td></tr> <tr> <td>ประยุกต์ใช้</td><td>≠</td><td>พัฒนา</td></tr> <tr> <td>ออกแบบและวิเคราะห์</td><td>≠</td><td>วิเคราะห์</td></tr> </table> หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)”	ออกแบบและบริหาร	≠	วางแผนบริหารและประเมิน / บริหารจัดการและวิเคราะห์	ออกแบบ	≠	วิเคราะห์และออกแบบงาน	สร้าง	≠	ออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูล	ออกแบบผลงาน	≠	สร้างผลงาน	สร้างต้นแบบ	≠	สร้างและปรับปรุง	ประยุกต์ใช้	≠	พัฒนา	ออกแบบและวิเคราะห์	≠	วิเคราะห์	
ออกแบบและบริหาร	≠	วางแผนบริหารและประเมิน / บริหารจัดการและวิเคราะห์																					
ออกแบบ	≠	วิเคราะห์และออกแบบงาน																					
สร้าง	≠	ออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูล																					
ออกแบบผลงาน	≠	สร้างผลงาน																					
สร้างต้นแบบ	≠	สร้างและปรับปรุง																					
ประยุกต์ใช้	≠	พัฒนา																					
ออกแบบและวิเคราะห์	≠	วิเคราะห์																					

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมาพร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทบทวนและแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน “รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต” หรือ “ศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต” ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขข้อมูลแล้ว ขอให้แนบเอกสารฉบับที่ถูกต้องและรายชื่อต้องสอดคล้องกัน ภาคผนวก ก ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ปรับแก้ไขเอกสารแนบเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบ รายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดิม) และหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2569 (ใหม่) เพิ่มรายวิชาหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน LNG 550, LNG 600	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ประเด็นอื่น ๆ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทบทวนรหัสรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความหมายของรหัสรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้ เช่น รายวิชา OBEM ที่เลขหลักหน่วยต่อเนื่องกัน ควรเป็นวิชาที่แตกออกมาจากรายวิชาหลักเดียวกัน และมีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกัน เป็นต้น เนื่องจากการปรับแก้ไขรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีหลายวิชาที่หลักสูตรปรับเป็น OBEM แล้วลดจำนวนหน่วยกิต และทำรหัสให้มีความ ต่อเนื่องกับรายวิชาอื่น ตัวอย่างเช่น ● แตกรายวิชา PPT 644 Nanotechnology for Cellulosic Fibers and Composite Materials 2 หน่วยกิต ปรับเป็น PPT 63501 Nanotechnology for Applications of printing and Packaging Industry แล้วลดหน่วยกิตของ OBEM เหลือ 1 หน่วยกิต ● แตกรายวิชา PPT 621 Standard Testing for Packaging and Printing Application 2 หน่วยกิต ปรับเป็น PPT 63502 Analytical Instruments for the Printing and Packaging Industry แล้วลดหน่วยกิตของ OBEM เหลือ 1 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ทั้งนี้ หลักสูตรใช้เลขหลักหน่วยเป็น 1 และ 2 เพื่อแสดงว่ารายวิชา PPT 63501 และ PPT 63502 เป็นรายวิชา OBEM ที่แตกรายวิชาจากรายวิชาเดียวกัน (แต่เมื่อดูจากรายวิชาเดิม PPT 644, PPT 621 จะพบว่าเป็นคนละรายวิชากัน ทางหลักสูตรควรอธิบายเหตุผลในการกำหนดรหัสวิชาใหม่ด้วย) - ตรวจสอบตัวสะกด การพิมพ์ และคำผิดทั้งฉบับ (เช่น บัณฑิต/มหาบัณฑิต)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้สรุปเพิ่มเติมหลังจากที่ปรับแก้ไขในส่วนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว - ขอให้เขียนเชื่อมโยง “สิ่งที่เปลี่ยนแปลง” → “เหตุผลเชิงข้อมูล” ให้ชัดเจนเป็นรายข้อ เช่น ○ การลดหน่วยกิตมาจาก stakeholder กลุ่มใด ○ ปรับ PLO มาจาก trend ไหน - ยังไม่เห็น Product concept และ positioning เชิงการแข่งขันแบบสรุปสั้นในบทสรุปผู้บริหาร - อาจทบทวนปรับย่อที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรและแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจหลักสูตรได้ง่ายขึ้น - ข้อ 2 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สรุปมาจากข้อ 2.1 ในส่วนที่ 2 (ไม่ต้องใส่รายละเอียดการวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อหลักสูตร) - ข้อ 3 สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ที่ระบุมายังไม่ครบ และควรมีคำอธิบายเหตุผลของการปรับปรุงนั้น ๆ ด้วย เช่น ● เพิ่มแผน 1.1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ● ยกเลิกแผน 2 วิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ● ปรับลดจำนวนหน่วยกิตรวมจาก 40 เหลือ 36 หน่วยกิต ● การจัดทำรายวิชาเป็นแบบโมดูล (OBEM) จากรายวิชาเดิมจำนวนกี่รายวิชา ● รายวิชาเพิ่มใหม่ รายวิชาที่ปรับปรุงคำอธิบาย ผลลัพธ์การเรียนรู้ ฯลฯ จำนวนกี่รายวิชา ● อื่น ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	เป็นต้น - ข้อ 3.4) การปรับจำนวนหน่วยกิตรายวิชาบังคับ หลักสูตรอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดว่าการปรับลด จำนวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรนั้น มีความเหมาะสมอย่างไร - ปรับแก้ไขชื่อของเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และเพิ่มแผนภาพของ LP นั้นๆ ด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ข้อมูลสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ปี 2566 ข้อมูลอาจเริ่มล้ำสมัย ขอหลักสูตรให้อธิบายเพิ่มเติมถึงความสอดคล้องของข้อมูลนั้นกับแนวโน้มปัจจุบัน เช่น การนำ AI หรือ Smart Packaging มาใช้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น - ให้จัดเรียงลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตารางและเนื้อหาให้เป็นระบบและตรงกัน เนื่องจากปัจจุบันยังมีความสลับกันไปมาในบางจุด - ควรอธิบายเพิ่มเติมถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน หรือหากหลักสูตรต้องการที่จะอ้างอิงผลการสำรวจในตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น หลักสูตรควรระบุข้อความเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นนั้นเป็นไปตามที่หลักสูตรได้สรุปอยู่ในตารางแล้ว - ทบทวนความสอดคล้องถึงประเด็นสำรวจที่หลักสูตรได้ระบุไว้ในแต่ละข้อกับข้อมูลที่หลักสูตรได้ให้ไว้ในตารางสรุปข้อมูล - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลการสำรวจยังไม่พบประเด็นที่ได้จากแต่ละกลุ่ม (insight) การแปลงเป็น VOP ดังนั้น ขอให้เพิ่มข้อมูล “ตาราง mapping” เช่น stakeholder → need → impact → PLO/หลักสูตร - ตารางที่ 2.1 และตารางสรุปประเด็น (ข้อ 2.2.1) การจัดเรียงกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นตามที่เขียนในข้อ 2.1.1 ไม่ควรสลับไป-มา และให้เพิ่มข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาด้วย (โดยเฉพาะส่วนที่มีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร) - ข้อ 2.1.1.1 มีเพียงย่อหน้าเดียว ไม่ต้องรันตัวเลข	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ควรเพิ่มข้อมูลความต้องการบุคลากรจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากภาครัฐ เช่น ข้อมูลจาก Job DB และเปรียบเทียบให้เห็นความขาดแคลนของบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต (Supply) ที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด - ขอให้หลักสูตรแสดงจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่หลักสูตรมีการรวบรวมความรู้ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีบรรจุกัมภ์และในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน แตกต่างจากหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันจากสถาบันอื่นอย่างชัดเจน - ข้อ 2.1.2.1 การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน ควรเพิ่มการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วย และในส่วนอุปทาน (Supply) ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรว่ามีใครผลิตบ้าง (นอกเหนือจากหลักสูตรนี้) และมีจำนวนเท่าใด - การวิเคราะห์คู่แข่ง ควรระบุให้เห็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งให้เห็นชัดๆ และเพิ่มปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่นำมาเปรียบเทียบ อาจจะระบุคำอธิบายเกี่ยวกับจุดเด่น/จุดแข็งของหลักสูตรเพิ่มเติมท้ายตาราง - ข้อมูลประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1 ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลในตาราง ทั้งในส่วนที่หลักสูตรอธิบาย และส่วนที่หลักสูตรระบุในความต้องการให้มีความสอดคล้องตรงกัน	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนและวิเคราะห์ผลข้อมูลในตาราง 2.2 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมทั้งเพิ่มข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 67-68 เพื่อใช้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และกลไกแก้ไขปัญหา เช่น ระยะเวลาในการศึกษาที่เกิน 2 ปี จำนวนผู้เข้าศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวนรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนหรือไม่ แผนรับปีละกี่คน สาเหตุที่นักศึกษาใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า 2 ปี และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงระบุแหล่งที่มาของนักศึกษา เช่น นักศึกษาจบปริญญาตรี หรือมาจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศด้วย - ทบทวนความสอดคล้องของประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่นำไปสู่การออกแบบ PLOs ทั้งนี้ หากการดำเนินการของหลักสูตรเป็นการปรับปรุงรายวิชาปรับปรุงรูปแบบการเรียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	การสอน ฯลฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ PLOs หลักสูตรไม่จำเป็นต้องแสดงความสัมพันธ์กับ PLOs ได้ - การเรียงลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเหมือนกันกับในตารางที่ 2.1 - จากความต้องการและข้อเสนอแนะของ stakeholder แต่ละกลุ่ม หลักสูตรได้นำประเด็นดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้าง เช่น เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ที่รายวิชา ได้แก่ วิชา xxx มีรายวิชาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ ในด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์.... คือ รายวิชา xxx เป็นต้น และรายวิชาดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง	
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ในตารางเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น (มก. และ จุฬาฯ) ให้ระบุให้ชัดเจนว่าหลักสูตรของเราโดดเด่นกว่าอย่างไร เช่น การเน้นทั้งด้าน การออกแบบ และ การบริหารจัดการ ธุรกิจ ร่วมกับเทคโนโลยีการพิมพ์ - ให้ระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรคู่เทียบเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและชัดเจน - เพิ่มคำอธิบายในข้อ 4 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ระยะเวลา และเหตุผลในการจัดการสอนในวันและเวลาดังกล่าว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรใช้คำเดียวกันให้ตลอด ‘บัณฑิต’ หรือ ‘มหาบัณฑิต’	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - PLO 4 ปัจจุบันรวมหลายเรื่องเกินไป (การสื่อสาร, การแก้ปัญหา, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, จริยธรรม) ควรแยกออกจากกัน หรือนำการแก้ปัญหาเชิงระบบไปรวมกับ PLO 1 และแยกเรื่องจริยธรรมออกมาให้เด่นชัด - ทั้งนี้หลักสูตรควรมีกลไกการวัดผลให้สอดคล้องกับทุกมิติของแต่ละ PLOs เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถบรรลุ PLOs ได้ทุกข้อและทุกมิติ ตามที่หลักสูตรระบุไว้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.1.3) ตารางแสดง</u> <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การ</u> <u>เรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ</u> <u>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์</u> <u>ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ</u> <u>จอมเกล้าธนบุรี (KMUTT</u> <u>student QF) และผลลัพธ์การ</u> <u>เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ</u> <u>ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT QF และ TQF และหากมีการปรับ PLO ควรปรับในตารางนี้ด้วย - ปรับแก้ไขคำอธิบายความหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ของข้อย่อย TQF 4 ด้านให้เป็นบริบทเฉพาะสำหรับหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ</u> <u>โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ</u> <u>คณะกรรมการมาตรฐานการ</u> <u>อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน</u> <u>หลักสูตรระดับ อนุปริญญา/</u> <u>ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.</u> <u>2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้าง</u> <u>และรายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - อาจทบทวนปรับรายวิชาเลือกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถรันตี PLO2 ได้เป็นรายวิชาบังคับเพิ่มเติม นอกเหนือจากการจัดการให้นักศึกษาเลือกวิชาเลือกโดยดุลยพินิจของอาจารย์ - บางรายวิชาที่ปรับเป็น 1 credit อาจมีปริมาณเนื้อหา ทักษะ รวมถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกินชั่วโมงการเรียนรู้จะสามารถบรรลุได้ โดยเฉพาะรายวิชาที่มี Learning Outcome เช่น สามารถออกแบบฯ พร้อมประเมินผล (PPT 61102 การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม การพิมพ์) - ทบทวนปรับหน่วยกิต 1(1-0-3) ให้มีชั่วโมงการเรียนรู้ปฏิบัติในรายวิชาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในลักษณะ psychomotor skill - ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงงานหรืองานวิจัย (ข้อ e) ทั้งของแผน 1.1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และแผน 1.2 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ว่าสอดคล้องกับ PLOs ที่กำหนดหรือไม่ มีความคาดหวังเกินกว่า PLOs หรือไม่ - ทบทวนช่วงเวลาการทำวิทยานิพนธ์ตามข้อ e.2) ให้ถูกต้องตามที่หลักสูตรกำหนดในแผนการศึกษา - ทบทวนความถูกต้องของการเตรียมการก่อนทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดเรื่อง research integrity ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนสอบเค้าโครงงานวิจัย - ข้อ e.5 การจัดการเรียนรู้ ควรอธิบายให้เห็นภาพว่าหลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในการทำโครงงานหรืองานวิจัยอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิชาชีพด้าน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสื่อสาร - อธิบายเหตุผลของการปรับลดหน่วยกิตรวม และตอบคำถามว่าจำนวนหน่วยกิตที่ลดลงจะมีผลกระทบต่อความรู้ที่บัณฑิตได้รับเมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิมหรือไม่ อย่างไร - หลักสูตรมีวิชาเลือกหลายกลุ่ม และให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกได้อย่างเสรี ทางหลักสูตรมีกลไกอย่างไรจึงจะการันตีได้ว่านักศึกษาแต่ละคนสามารถบรรลุ PLO ทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเลือกรายวิชาเลือกใดๆ - หัวข้อพิเศษด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1, 2, 3 (PPT 641, PPT 642, PPT 643) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือมีอยู่เดิมแล้วในหลักสูตรเก่า ทั้ง 3 รายวิชานี้มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากจากคำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน - วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ โดยประเมินจากผลสอบวัดระดับ ทางหลักสูตรมีการจัดสอบในกระบวนการรับนักศึกษาด้วยหรือ	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ให้แยก Stage LO และ Curriculum Mapping ระหว่างแผน 1.1 (เน้นวิจัยอย่างเดียว) และแผน 1.2 (วิจัย+วิชาเรียน) ให้ชัดเจน เนื่องจากจุด check-point และการวัดผลในแต่ละภาคการศึกษาไม่เหมือนกัน - หลักสูตรมีการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ แต่ข้อมูลที่ระบุไว้ในตาราง constructive alignment ยังขาดความชัดเจนว่าการดำเนินการเพื่อพัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านอยู่ในขั้นตอนไหนของหลักสูตร หลักสูตรอาจพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมลดข้อความซ้ำซ้อนให้มีความกระชับและตรงประเด็นมากขึ้น - อธิบายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาแผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) จะมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรอย่างไร เนื่องจากมีการเรียนเฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ - ทบทวนว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุแต่ละ PLO ควรเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนตาราง Stage LOs ให้สอดคล้องกับสิ่งที่หลักสูตรจะดำเนินการจริง หากหลักสูตรกำหนด Stage LOs ของแผนการศึกษาทั้งสองแผน เหมือนกัน หลักสูตรอาจจะระบุตาราง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	Stage LOs รวมกัน โดยระบุให้ชัดเจนว่าแผนการศึกษาได้วัดผล Stage Los ช่วงใด ด้วยวิธีการใด ฯลฯ - ทบทวน Stage-LO เนื่องจากยังไม่สัมพันธ์กับแผนการศึกษาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ควรแยกระหว่าง Stage-LO ของแผน 1.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) กับแผน 1.2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ซึ่งช่วงเวลาของการประเมินแต่ละ Stage-LO ไม่ควรเท่ากัน เพราะช่วงสิ้นสุดชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 นักศึกษาที่เรียนแผน 1.2 ได้ทำการลงทะเบียนวิชา PPT 692 วิทยานิพนธ์ เพียง 1 หน่วยกิต อาจยังไม่สามารถประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ได้ - ทบทวนว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ Stage-LO ได้จริงเมื่อเรียนตามแผนการศึกษาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก - อธิบายเกณฑ์ผ่านการสอบข้อเขียนว่าต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ส่วนรายงานและกรณีศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% หมายความว่าอย่างไร เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาอย่างไร	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ที่หลักสูตรเลือกจัดทำตามตัวอย่างที่ 2 (ในคู่มือหน้า 30-31) โดยขอให้ Mapping รายวิชาแยกตามแผนการศึกษา และ Mapping รายวิชาเลือกของหลักสูตรต่อท้าย และ - สำหรับรายวิชาเลือก PPT xxx ตามแต่ละแผนการศึกษา ไม่ต้องทำการ Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว (ด้านล่าง) แล้ว - แก้ไขรหัสวิชา PPT 60401 สัมมนา (หน้า 53) เป็น “PPT 604” - ทบทวนจุด Checkpoint ว่าเป็นจุดที่ประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในขั้นนั้นได้จริง เช่น Checkpoint 1 หมายความว่านักศึกษาจะบรรลุ Stage-LO 1 เมื่อสอบ proposal ผ่านใช่หรือไม่ - ทบทวนระดับ (Level) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของบางรายวิชา เช่น PTT 61102 ว่าเหมาะสมหรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.5.1) องค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพและตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนปรับแก้ไขผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบของการควบคุมคุณภาพในทุกข้อให้ตรงกับตำแหน่ง/ หน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการจริง ซึ่งไม่ควรเป็นคนเดียวกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ตารางที่ 2.3 สรุปรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณา Column เครื่องมือที่ใช้/กระบวนการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับที่หลักสูตรได้ระบุไว้ ว่าหลักสูตรจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดในการควบคุมคุณภาพ	

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณภัณฑ์และนวัตกรรมการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ข 2.3 หลักสูตรจัดทำรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 46 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
1	PPT 60101 (1)	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 เลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ระดับพื้นฐาน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงและความเหมาะสมในกระบวนการผลิต Level 4* ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ พร้อมอธิบายเหตุผลและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 4 แม้จะเป็นระดับที่ยอมให้ผ่านก็ยังคงขาด “เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง” และไม่ถึง “ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค” ยกเว้นแต่ว่า “เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณค่าเทียบเท่า “เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง”	
2	PPT 60102 (1)	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจและสร้างรายได้เปรียบเชิงการแข่งขัน	Level 3 เลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มมูลค่าการดำเนินธุรกิจในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาได้	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 4* ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจได้ดี พร้อมนำเสนอแผนงานหรือกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ไม่สามารถวัดและประเมินความสามารถในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน “ไม่ได้อ้างถึงเลย”	
3	PPT 60201 (1)	ประเมินการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ระบุและประเมินเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่ขาดการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Level 4* ประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานและกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
4	PPT 60202 (1)	ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 เชื่อมโยงหลักการออกแบบกับแนวคิดด้านการใช้งาน มีการวิจัยตลาด แต่ยังขาดการบูรณาการที่สมบูรณ์ Level 4* ออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์ตลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ บนฐานการวิจัยที่ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric Lv.4 มีคำขยายเกินกว่า LO ซึ่งไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องฐานงานวิจัยเลย	
5	PPT 60301 (2)	เขียนและนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีโครงสร้างครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ และตอบโจทย์ปัญหาวิจัยที่กำหนด	Level 3 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ พร้อมอธิบายกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ได้ แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงและขาดหลักการและเหตุผล	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 4* พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีโครงสร้างครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ พร้อมนำเสนอแนวทางวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric นี้วัดการพัฒนาที่ต้องทำให้ดีกว่าเดิมซึ่งแตกต่างจาก LO ที่ระบุเฉพาะ “การเขียนและการนำเสนอ” - อาจต้องเขียนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ LO ที่ชัดเจนกว่านี้	
6	PPT 60302 (1)	ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และสรุปผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ พร้อมสรุปผลที่ตอบโจทย์บางส่วนของวัตถุประสงค์การวิจัย Level 4* ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานได้อย่างเหมาะสม พร้อมตีความและนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ตอบโจทย์การวิจัยได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
7	PPT 61101 (1)	วางแผนและบริหารโครงการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการออกแบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 กำหนดแนวทางการบริหารโครงการนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมได้ Level 4* วางแผนบริหารและประเมินผลโครงการนวัตกรรมในสถานการณ์จำลอง พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานอย่างเป็นระบบและสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ขาดการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการออกแบบซึ่งต่ำกว่า LO ไม่ว่าจะป็นระดับ 3 หรือระดับ 4	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
8	PPT 61102 (1)	ออกแบบและพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - อาจปรับ LO โดยเพิ่มเรื่องการประเมินผลด้วย (เนื่องจากมีระบุอยู่ในคำอธิบายรายวิชา) หรือถ้า ยืนยันตามเดิม ก็ไปปรับในส่วนของ rubric ในทุกระดับ	Level 3 ออกแบบนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้ พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ตลาดเบื้องต้น Level 4* ออกแบบและพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้ พร้อมประเมินผลแนวทางที่นำเสนอ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ถ้าปรับแก้ LO ให้ตรงกับคำอธิบายรายวิชาแล้ว Rubric Lv.4 นี้ก็ใช้ได้	
9	PPT 61201 (1)	ออกแบบงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสม และมีการประเมินผลงานและเสนอแนวทางปรับปรุงได้ Level 4* วิเคราะห์และออกแบบงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีการใช้คำกริยา “วิเคราะห์” ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า LO	
10	PPT 61202 (1)	สร้างกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อตีความและสนับสนุนการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Level 3 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยได้เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ สามารถเชื่อมโยงผลวิจัยกับการออกแบบได้บางส่วน Level 4* ออกแบบการวิจัยและการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลวิจัยไปพัฒนางานออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		- LO ของโมเดลนี้วัดความสามารถที่การสร้างและการออกแบบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ rubric ที่เน้นวิจัยขอให้ไปทบทวนและปรับในส่วนใดส่วนหนึ่ง	- Rubric วัดผลที่การนำผลวิจัยไปพัฒนางานออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ต่างจาก LO ที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้	
11	PPT 61301 (1)	ออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างมีหลักการ Level 4* สร้างผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว มีกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric มีหลาย action verbs ที่ไม่มั่นใจว่า verb ตัวสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคือตัวใด และ ”มีกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ” เกินมากกว่าใน LO ที่ต้องการให้บรรลุ	
12	PPT 61302 (1)	พัฒนาต้นแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในบริบทของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO มีหลาย action verbs และวัดผลสุดท้ายที่การจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์	Level 3 นำแนวคิดการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริง และสร้างต้นแบบเบื้องต้นได้ Level 4* วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาสินค้า และพัฒนาต้นแบบสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ทั้งในระดับ 3 และ 4 ไปไม่ถึงการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์	
13	PPT 61401 (1)	พัฒนางานบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์ที่เพิ่มมูลค่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความต้องการของตลาด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 พัฒนาแนวทางการพัฒนาผลงานได้ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค Level 4* พัฒนาผลงานที่เพิ่มมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ได้ เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาผลงานกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
14	PPT 61402 (1)	วิเคราะห์และประเมินนวัตกรรมใหม่ในบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ต้นทุน ประสิทธิภาพ การผลิต เป็นต้น ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ประเมินและเปรียบเทียบนวัตกรรมใหม่กับของเดิมที่ครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญ Level 4* วิเคราะห์และประเมินนวัตกรรมใหม่ภายใต้ความเหมาะสมด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ และความต้องการของตลาด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
15	PPT 61501 (1)	ศึกษาสมบัติของวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “ศึกษา” ไม่ใช่ action verb ไม่สามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ - LO ขาดส่วนขยาย มองไม่ออกว่าอะไรคือการทำได้ทำเป็นของโมดูลนี้ และอะไรคือหลักฐานเชิงประจักษ์ - LO ไม่สอดคล้องกับ rubric ที่วัดสมรรถนะของผู้เรียน ไปไกลกว่าเจตนาที่ต้องการจริงๆ	Level 3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของวัสดุต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยพิจารณาปัจจัยบางด้านได้ Level 4* <u>ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกและออกแบบวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมจริง ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยที่จำเป็น</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - คำกริยาที่ใช้สะท้อนการทำได้ทำเป็น แต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ LO นี้	
16	PPT 61502 (1)	พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการทดสอบสมบัติอย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของตลาดและสิ่งแวดล้อม	Level 3 ทดสอบสมบัติบรรจุภัณฑ์อาหารและพัฒนานวัตกรรมได้ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงนวัตกรรมได้บางส่วน Level 4* พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการทดสอบสมบัติได้ และตอบสนองความต้องการของตลาด	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ขาดเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดใน LO	
17	PPT 61601 (1)	วางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วางแผนกระบวนการผลิตที่ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ พร้อมแสดงแนวทางการปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มความยั่งยืน Level 4* พัฒนาการกระบวนการผลิตที่ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม ลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
18	PPT 61602 (1)	ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ในระดับพื้นฐาน พร้อมแสดงแนวทางการปรับปรุงบางส่วน Level 4* ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของตลาด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “ตอบสนองความต้องการของตลาด” เกินกว่าที่กำหนดใน LO	
19	PPT 61701 (1)	สร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Level 3 ใช้เทคโนโลยี 3 มิติในการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้ และประเมินข้อดี ข้อเสีย กับการใช้งานในอุตสาหกรรม Level 4* สร้างและปรับปรุงต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		-ไม่มี-	- Rubric ระดับ 3 ไม่ครบถ้วน ขาด “ความต้องการของตลาดและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ส่วนที่เกินจาก LO คือ “ประเมินข้อดี ข้อเสีย” - Rubric ระดับ 4 ที่ยอมให้ LO บรรลุมีส่วนที่เกินมาคือ “ปรับปรุงต้นแบบ”	
20	PPT 61702 (1)	<u>ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เมื่อเทียบ LO กับ rubric ทั้งระดับ 3 และ 4 พบว่าไม่ครบถ้วนขาด “การสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี” ในการวัดและประเมินใน rubric	Level 3 ใช้หลักการ UX ในการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้ Level 4* ออกแบบ UX ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ และสร้างต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และผ่านการทดสอบการใช้งาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 ขาดส่วนขยาย แค่ “ได้” คือ ไม่บรรลุ ไม่ว่าจะเป็น “ได้มากหรือน้อยเพียงใด” ใช่หรือไม่ - Rubric ระดับ 4 การ “ผ่านการทดสอบการใช้งาน” ไม่ได้การันตีผลงานว่า “สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี” นั่นคือ ไม่เทียบเท่ากัน - Rubric ระดับ 4 วัดเรื่องการ “สร้างต้นแบบ” ซึ่งเกินกว่า LO ซึ่งเน้นเพียงเรื่องการ “ออกแบบ” บรรจุภัณฑ์เท่านั้น	
21	PPT 62101 (1)	<u>วิเคราะห์และวางแผนการทำธุรกิจได้ โดยใช้เครื่องมือและแนวคิดของ SWOT การวิเคราะห์ตลาด และ Business Model Canvas</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ใช้ SWOT และวิเคราะห์ตลาดเพื่อร่างแนวทางวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ Level 4* วางแผนการทำธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือและแนวคิดของ SWOT การวิเคราะห์ตลาด และ Business Model Canvas ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
22	PPT 62102 (1)	ประยุกต์ใช้หลักการความรู้พัฒนาแผนธุรกิจ กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - อะไรคือ “หลักการความรู้”	Level 3 วางแนวทางการจัดการต้นทุน การสร้างแบรนด์ และวางกลยุทธ์การตลาดรวมกับการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจ Level 4* พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อการเติบโต รวมกลยุทธ์ ความเสี่ยง และตัวชี้วัดทางการเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 4 ขาดเรื่อง “ความยั่งยืน”	
23	PPT 62201 (1)	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีหลายคำกริยา ทำให้ไม่มั่นใจว่าตัวใดคือ ultimate ที่ตอบโจทย์การทำได้ทำเป็นเมื่อเรียนจบในโมดูลนี้	Level 3 ออกแบบระบบการผลิตโดยเลือกเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อลดเวลา เพิ่มคุณภาพ และควบคุมต้นทุน Level 4* ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 การ “เลือก” กับ “ออกแบบ” เทคโนโลยี เป็นระดับการเรียนรู้ที่ต่างระดับกัน ซึ่ง “ออกแบบ” น่าจะสูงกว่าและ “การควบคุม” ต้นทุน แตกต่างจาก “การลดต้นทุน” อย่างแน่นอน - Rubric ระดับ 4 ขาดเรื่อง “ลดต้นทุน”	
24	PPT 62202 (1)	สามารถประยุกต์ใช้การจัดการการผลิตเพื่อความยั่งยืนและเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วางแผนการจัดการการผลิตโดยใช้แนวคิดสีเขียวและเทคโนโลยีสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์จริง Level 4* ประยุกต์ใช้แนวคิดการผลิตยั่งยืนและเทคโนโลยีสะอาดในแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
25	PPT 62301 (1)	ออกแบบและวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในงานบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	Level 3 ออกแบบระบบอัตโนมัติได้ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีหลาย action verbs	Level 4* วิเคราะห์ระบบอัตโนมัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 ใหญ่กว่าระดับ 4 และขาดการเพิ่มประสิทธิภาพ (ถ้าระดับ 4 คือระดับที่ยอมให้บรรลุ)	
26	PPT 62302 (1)	วางแผนและบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Level 4* บริหารจัดการโครงการและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการได้ มีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และประเมินความสำเร็จของโครงการได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “อย่างมีประสิทธิภาพ” กับ “เพิ่มประสิทธิภาพ” ไม่เหมือนกัน - Rubric ระดับ 4 “วิเคราะห์ความเสี่ยง” และ “ประเมินความสำเร็จ” คืองานที่เกินมา ไม่พบใน LO ที่ต้องการให้บรรลุ	
27	PPT 62401 (1)	พัฒนากลยุทธ์และโซลูชันสำหรับการป้องกันมลภาวะในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Level 3 วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาโซลูชันการป้องกันมลภาวะในกระบวนการผลิตได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมแสดงแนวทางปรับปรุงบางส่วน Level 4* วางแผนและพัฒนาโซลูชันการป้องกันมลภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่สอดคล้องข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		-ไม่มี-	- Rubric ระดับ 4 “วางแผน” เกินมา” และขาดเรื่อง “ความยั่งยืน”	
28	PPT 62402 (1)	พัฒนาและนำกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพื่อเพิ่มความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในกระบวนการผลิต Level 4* วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “เพิ่มความยั่งยืน” ไม่เท่ากับ “ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พบว่า LO กับ rubric มีความเหมือนกัน ไม่สอดคล้องกัน	
29	PPT 62501 (1)	วางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ได้ Level 4* วางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้ ใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวัดผลแผนงานได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric นี้วัดผลของการ implement ของการใช้เครื่องมือดิจิทัล ที่ LO ตั้งไว้แค่วางแผนและ implement ได้เท่านั้นโดยไม่ได้ระบุถึงการวัดผล ซึ่ง rubric ระดับ 4 เกินกว่า LO ไป ต่างจากระดับ 3 ที่วัดผลคนละมิติ/คนละเรื่องกัน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
30	PPT 62502 (1)	พัฒนาและบริหารกลยุทธ์ตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 เสนอแนวทางเพื่อพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ที่ตอบ โจทย์อุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ Level 4* <u>วางแผนและบริหารกลยุทธ์ตราสินค้าได้</u> สร้างคุณค่าให้แบรนด์ พร้อมวัดผลและปรับปรุง การบริหารตราสินค้าได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric นี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า LO เพราะ LO ตั้ง ความสามารถของผู้เรียนให้พัฒนากลยุทธ์ได้ ขณะที่ rubric ระดับ 4 ที่ยอมให้ผ่านได้เพียงแต่ วางแผนและบริหารได้เท่านั้น ขอให้ปรับส่วนใด ส่วนหนึ่ง	
31	PPT 62601 (1)	วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการจัดการวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อ <u>ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 สร้างแผนกระบวนการจัดการวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมแสดงแนวทาง ปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Level 4* <u>วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการจัดการ</u> วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และ การพิมพ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
32	PPT 62602 (1)	วิเคราะห์ต้นทุนและ<u>วางแผนกลยุทธ์</u>การจัดการทางการเงินใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพื่อ <u>เพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Level 3 สร้างแผนการจัดการต้นทุนและการวางแผน ทางการเงิน และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง การดำเนินงานทางการเงิน Level 4* <u>วางแผนและดำเนินกลยุทธ์ในการจัดการ</u> ต้นทุนและการวิเคราะห์ทางการเงิน<u>อย่างมีประสิทธิภาพ</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไรในองค์กร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		-ไม่มี-	- Rubric Lv.4 มีส่วนขยาย “อย่างมีจริยธรรม” เกินกว่าที่มีใน LO และ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน” เท่ากับ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไรในองค์กร” หรือไม่	
33	PPT 62701 (1)	วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตร ระบบนิเวศในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 สร้างแผนการจัดการเครือข่ายธุรกิจ และเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือ Level 4* วิเคราะห์ระบบนิเวศในอุตสาหกรรมวางแผนและดำเนินการจัดการเครือข่ายธุรกิจได้ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นในเครือข่ายธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
34	PPT 62702 (1)	ออกแบบและจัดทำแผนบูรณาการเทคโนโลยี IoT และ Industry 4.0 ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 บูรณาการ IoT และ Industry 4.0 ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมได้ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงบางส่วนงาน Level 4* ออกแบบและบูรณาการ IoT และ Industry 4.0 ได้ ระบุเทคโนโลยีและผลลัพธ์ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “วิเคราะห์ประสิทธิภาพ” เกินมานอกเหนือกว่า LO ใน rubric ระดับ 4	
35	PPT 63101 (1)	ประยุกต์ใช้มาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Level 3 ใช้มาตรฐานการพิมพ์ในกระบวนการผลิตได้ แต่ยังขาดความแม่นยำในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ Level 4* ประยุกต์ใช้มาตรฐานการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน สามารถวัดและตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		-ไม่มี-	-ไม่มี-	
36	PPT 63102 (1)	จัดการสีในกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเลือกใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสีบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ทำการจัดการสีได้ แต่ยังขาดความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการจัดการสี Level 4* ประยุกต์ใช้การจัดการสีในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้ สามารถสร้างโปรไฟล์สี และเลือกใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสีบรรจุภัณฑ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ขาดส่วนขยาย “ได้อย่างไร”	
37	PPT 63201 (1)	วิเคราะห์สมบัติและเลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 เลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตได้ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงสมบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ Level 4* วิเคราะห์ ปรับปรุงสมบัติและเลือกใช้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ระดับ 4 “ปรับปรุง” เกินความสามารถมากกว่าที่ LO ระบุความสามารถของผู้เรียนที่ยอมให้บรรลุไว้ ซึ่งควรเป็นระดับ 5 ไม่ใช่ระดับ 4 เพราะ LO ระบุไว้เพียง “เลือกใช้” ได้ เท่านั้น	
38	PPT 63202 (1)	แปรรูปพอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ พร้อมประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 พัฒนาพอลิเมอร์ที่แปรรูปได้ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรม Level 4* พัฒนาพอลิเมอร์แปรรูปที่มีสมบัติเหมาะสมกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามสมบัติและความต้องการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
39	PPT 63301 (1)	วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งผลิตและกระดาษพิเศษที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ออกแบบกระบวนการผลิตกระดาษพิเศษและบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพ Level 4* พัฒนาการกระบวนการผลิตกระดาษพิเศษและบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งที่มีคุณภาพสูงและความยั่งยืน พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ส่วนเกินในการวัดและประเมิน “ตอบสนองความต้องการของตลาด”	
40	PPT 63302 (1)	วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งและกระดาษพิเศษที่ตอบโจทย์การใช้งานและส่งเสริมความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งและกระดาษพิเศษได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มคุณภาพ Level 4* พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งและกระดาษพิเศษที่เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของตลาด พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
41	PPT 63401 (1)	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานการเคลือบได้ทดสอบและควบคุมคุณภาพได้ในระดับพื้นฐาน Level 4* ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทดสอบและควบคุมคุณภาพได้เกือบครบถ้วนตามมาตรฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
			- Rubric ในระดับที่ยอมให้ผ่านได้ ต้องบรรลุ LO ครบถ้วนคือ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน <u>ไม่ใช่</u> เกือบครบถ้วนตามมาตรฐาน	
42	PPT 63402 (1)	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษของบรรจุภัณฑ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยายว่า ได้ “อย่างไร” สามารถนำส่วนขยายจาก rubric ระดับ 4 มาขยายความตรงส่วนนี้ได้	Level 3 เลือกใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ได้ วิเคราะห์และทดสอบสมบัติวัสดุ และ เสนอแนวทางปรับปรุงได้ Level 4* ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ วิเคราะห์และทดสอบสมบัติวัสดุ และใช้สารเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 4 “วิเคราะห์และทดสอบสมบัติ” เป็นส่วนที่เกินมา ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต้องการตรวจสอบหรือยืนยันอะไรบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเขียนระบุลงใน rubric นี้	
43	PPT 63501 (1)	ออกแบบและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เพิ่มส่วนขยายเพื่อความชัดเจนได้	Level 3 ออกแบบและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงบางส่วนเพื่อเพิ่มคุณภาพ Level 4* <u>พัฒนา</u>กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) “พัฒนา” ไม่เทียบเท่า “ออกแบบและประยุกต์ใช้” “พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เกินมา นอกเหนือจาก LO ที่ต้องการบรรลุ	
44	PPT 63502 (1)	ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการประเมินคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Level 3 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงบางส่วน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 4* วางแผนและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
45	PPT 63601 (1)	ออกแบบและจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่งได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 วางแผนและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งได้ในระดับพื้นฐาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ Level 4* ออกแบบและจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืน” เกินมา มากกว่า LO ที่ต้องการบรรลุ	
46	PPT 63602 (1)	ออกแบบและประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องสินค้าในระหว่างการขนส่ง พร้อมประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่งได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องสินค้าในระหว่างการขนส่งได้พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Level 4* วางแผนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการปกป้องสินค้า พร้อมประเมินผลผ่านการทดสอบแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “วางแผน” ใน rubric ระดับ 4 ไม่เท่ากับการ “ออกแบบ” ใน LO	